

박주혁 (Juhyeok Park)

충북대학교 전자공학과 · 2027년 2월 졸업 예정 · 학점 3.91 / 4.5 (전공 3.97) 2021076023@chungbuk.ac.kr · 포트폴리오 nonojamjam.github.io · github.com/nonojamjam

본 CV의 수치와 주장은 포트폴리오 사이트의 해당 섹션과 논문 원문에서 확인할 수 있다. 각 항목 끝의 → 가 그 위치다.

연구 관심 — Physical AI

언어 모델은 물리 세계에 대한 기술은 갖지만 경험은 갖지 않는다. 학부에서 LLM을 물리 세계에 적용하는 세 연구를 수행했고, 각기 다른 방향에서 같은 한계에 도달했다 — 지식을 추가해도(2), 물리량을 텍스트로 추가해도(3) 실행 정밀도는 개선되지 않았으며, 모델의 강건성은 훼손된 신호 자체로 학습했을 때에만 확보되었다(1). 이 간극을 언어가 아닌 물리·멀티모달 신호로 메우는 것을 연구 방향으로 삼는다.

학술 실적

1저자	<i>An LLM Wiki System for High-Consequence Domain Knowledge Organization: Initial Feasibility for Space Operations and Nuclear Engineering — 3rd IAA Conference on AI for Space</i> , 제주, 2026.08. 영문 4쪽, 구두발표	→ 논문 PDF · 발표자료 PDF (사이트)
1저자	「물리적 환경 완화를 위한 VLM 로봇 조작 파이프라인 연구」 — 한국산업정보학회 춘계학술대회 2026 , 논문집 게재 + 구두발표 (교신: 서호건, 한국원자력연구원)	→ §03 · 발표자료 PDF
공동저자	KCI 등재 학술지 1편 — LLM을 탐색 주체로 쓰는 알고리즘 진화(AlphaEvolve 계열), 2026 (교신: 서호건)	
공동발명	특허 출원 1건 — LLM 임베딩 공간 방향 제어 및 사람 개입 루프, 국내, 2026	

연구 경험

1. 센서 노이즈 하 객체탐지 강건성 — 졸업연구 (2025.11 ~ 2026.09) · 팀장, ML·코드 단독

DINOv2(ViT) → YOLOv8s-seg(CNN) 이중 관계 지식증류 + 50:50 혼합 노이즈 학습. 교사·어댑터는 추론 시 제거되어 배포 모델은 11.8 M / 22 MB 그대로.

- 2026.09 재측정(10 epoch · $\sigma=0.3$ · seed 0~1): 노이즈 조건 mAP50 **+0.163** (시드 편차 ± 0.0005), clean 조건 **-0.053**
- 효과 분해**: 이득의 97%는 노이즈 학습, 증류는 +0.005 — 작지만 4개 비교 전부 양수
- 10 epoch 로 기록된 베이스라인이 실제로는 2 epoch 었음을 체크포인트에서 확인하고 전 조건 재측정. 종전의 "x12 회복" 표현은 시드 변경에 x15 로 변동하여 보고하지 않음
- Ultralytics 프레임워크 수준 버그 3종 직접 해결. 결과는 노이즈를 직접 움직여 보는 라이브 데모로 공개 → 사이트 §01 (효과 분해 도표 · 슬라이더) · nonojamjam.github.io/noise-robust-detection-rkd

2. 고위험 도메인 LLM 위키 시스템 — 한국원자력연구원 인턴 (2026.03 ~ 08) · IAA 1저자

모델이 작업하며 위키 노드를 쓰고, 매 생성 전 후이 관련 노드를 골라 읽어 주입하는(ambient context injection) 시스템. 우주운영·원자력 지식 대상. **원내 내부망 서버로 구축해 서비스로 인계**.

- 평가: 서로 다른 계열의 frontier 모델 2개가 블라인드 채점, **94% 일치**. hybrid retrieval 대비 정답 노드 회수율 우위, 질문 어휘가 원문과 멀수록 격차 확대
- 논문이 스스로 보고한 부정 결과: **정답 노드를 직접 주입해도 환각이 상당히 잔존** → 지식 접근은 병목이 아니다 → IAA 논문 PDF · 발표자료 PDF (사이트 상단) · 사이트 §02

3. VLM 로봇 조작 명령의 순기구학 검증 — 한국원자력연구원 인턴 (2026.03 ~ 08) · 산업정보학회 1저자

VLM이 제안한 조작 명령을 **순기구학 제약으로 기각·통과**시키는 파이프라인. 실험 설계·데이터 수집·시각화·집필 단독.

- 통제 ablation: DOF 1→2→5 · 힌트 4종 · VLM 읽기/생성 분리. 선별 hard negative N=91 에서 탐지율 100% (Wilson 95% CI 95.9~100%)
- 핵심 결과는 부정적**: 관절 정보를 힌트로 주자 위치 오차 **165.7 → 276.9 mm**, 성공 0/5. VLM은 절대 각도·강체 회전을 텍스트에서 추출하지 못한다. 같은 계열 모델의 자기검증은 오류를 공유한다
- 과제 2026.07 종료. **언어는 과제가 요구하는 물리량을 인지 못한다** — 현재 연구 관심의 출발점 → 사이트 §03 (FK 게이트 체험 · 실제 검증 루프 영상 · 학회 발표자료 PDF)

4. eLoran 도달시각 추정, 무작위 샘플 누락 환경 — 충북대 NAVIS Lab 학부연구생 (2025.12 ~ 2026.02)

시간영역·주파수영역 **보상 알고리즘 2종 설계**, 50% 누락 조건 **1,000회 몬테카를로 검증**, 20쪽 보고서.

- 결과: 둘 다 단순 누적에 패배. 주파수영역 기법은 SNR **+6.78 dB** 를 얻고 TOA 편향 **+1.497 μ s** 와 오차 분산 146-219% 악화를 치렀다 (사이클 슬립). **받지 않은 신호를 복원하려는 개입이 필요한 물리량을 훼손한다** — 3번과 같은 형태의 결론
 - 구현은 연구실 자산이며 파라미터 수준 상세는 요청 시 설명 가능 → 사이트 "Earlier" (실데이터 그림)
-

학업 · 기술

전 과목 A+, 전공시험:프로젝트 1등: 확률및통계 · 랜덤프로세스 · 통신이론 · 디지털통신 · 디지털신호처리 · 신호및시스템 · 정보통신공학
그 외 이수: 전자회로 · 디지털시스템설계 · SoC 설계 · 컴퓨터구조 · 인공지능시스템 · AI 시스템반도체 설계 · 자동제어 **교과 구현:** PPM
변복조 hard/soft-decision(MATLAB) · Cortex-M3 보안 OTP · AES-128/CBC(라이브러리 없이) · 라즈베리파이 실시간 비전·음성 통합
기술: Python(주) · C/C++ · MATLAB / PyTorch · YOLOv8 · DINOv2 · 지식증류 · LLM·VLM 파이프라인 / 내부망 LLM 서비스 서버 구축 · Linux · Git